Prijsindicatie-calculator — rekenoverzicht

Samenvatting van de berekeningen zoals geïmplementeerd op vlwarmte.nl (pagina prijsindicatie). Bedoeld als transparant uitgangspunt bij vergelijking en gesprek — geen offerte.

> **Belangrijk:** Alle bedragen zijn **ruwe bandbreedtes** (laag–hoog), **inclusief materiaal en arbeid, exclusief btw**, gebaseerd op **gemiddelde projectkosten in Noord-Nederland**. De werkelijke prijs hangt af van de situatie ter plaatse en volgt uit opname en offerte.

1. Algemene afronding

Na het optellen van de onderdelen wordt eerst het **minimum** voor dat traject toegepast, daarna wordt afgerond op het dichtstbijzijnde veelvoud van **€ 250**.

2. Traject — Alleen vloerverwarming (betonvloer)

Van toepassing wanneer de gebruiker “alleen vloerverwarming” kiest en de ondergrond **beton** is. (Bij een **houten** ondergrond wordt géén automatische prijs getoond; het traject leidt naar contact omdat het maatwerk betreft.)

```
laag = afronden_250( max(2500, m² × tarief_laag + extra_zones) )
hoog = afronden_250( max(2500, m² × tarief_hoog + extra_zones) )
```

Extra zones: voor elke zone boven de eerste wordt **€ 175** opgeteld (zone 1 = € 0, zone 2 = € 175, zone 3 = € 350; keuze “4+” = derde extra = € 525).

Minimum totaal voor dit traject: € 2.500.

Tarieven per m² (bandbreedte)

Situatie	Laag (€/m²)	Hoog (€/m²)
Nieuwbouw, betonvloer	45	55
Nieuwbouw, ondergrond onbekend	48	62
Renovatie, betonvloer	68	82
Renovatie, ondergrond onbekend	70	88

3. Traject — Vloerverwarming + schuimbeton

Model voor kruipruimte-opbouw: schuimbeton heeft in de berekening een **plafond van 400 mm** (thermische opbrengst neemt daarboven sterk af). Dieper vullen wordt in de som geprijsd als **zandophoging** (andere €/m³). Er wordt **400 mm** gereserveerd als vrije ruimte onder de vloer na het werk.

Stappen in de rekensom

1. **Ruimte voor opvulling (mm):** max(0, kruipdiepte_mm – 400).
2. **Schuim (mm):** min(400, ruimte).
3. **Zand (mm):** max(0, ruimte – schuim).
4. **Volume schuim (m³):** m² × schuim_mm / 1000.
5. **Volume zand (m³):** m² × zand_mm / 1000.
6. **Basisprijs (vóór bodemfactor):**
   laag = m³_schuim × 175 + m³_zand × 60 + m² × 36
   hoog = m³_schuim × 360 + m³_zand × 150 + m² × 62
7. Vermenigvuldigen met **ondergrondfactor** (zie tabel hieronder).
8. Toepassen **minimum € 3.500**, daarna afronden op **€ 250**.

Ondergrond kruipruimte — correctiefactor

Keuze in wizard	Factor
Zand / funderingsgrind	1,00
Deels beton	1,05
Overwegend beton	1,03
Klei / vochtige bodem	1,10
Onbekend	1,07

4. Alleen ter verduidelijking (geen € in hoofdformule)

Bij “alleen VL” toont de wizard een **indicatieve buislengte** (orde-grootte) voor de tekstuele uitgangspunten: grofweg **5–6,5 m buis per m²** vloeroppervlak, afgerond per 10 m. Dit ondersteunt verwachting rond materiaal; het is **geen** aparte prijsregel in de calculator.

5. Samenvatting voor stakeholders

- Twee gescheiden modellen: **VL op beton (m² + zones + minimum)** versus **VL + schuim (volumes + m²-onderdeel + bodemfactor + minimum)**.
- **Houten ondergrond (alleen VL):** geen automatische prijs — contactadvies.
- Alle uitkomsten blijven **indicatief**; definitieve prijs na **opname en offerte**.